Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · INDETERMINACIÓN 0 · ∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$?

A) 0

B) $-\infty$

C) 1

D) -1

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reescribe

$x\ln x = \frac{\ln x}{1/x}$: forma $\frac{-\infty}{\infty}$.

2 L'Hôpital

$\frac{1/x}{-1/x^2} = -x$.

3 Límite

0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cree que $\ln x \to -\infty$ domina; pero $x \to 0$ lo compensa.

C) Confunde con $\lim_{x\to 0^+} x^x = 1$.

D) Tras L'Hôpital obtiene $\frac{1/x}{-1/x^2}$ y simplifica mal.

Idea clave. Un producto $0 \cdot \infty$ se convierte en cociente para aplicar L'Hôpital.